

绿色开花植物的幸福生活

Yupei Duan · September 22, 2013 · SciShine Popular Science Archive



引言：学过科学以后，你周围的世界仿佛变了样子。就拿树来说吧，树的构成材料居然主要是空气。你把树焚烧了，树就会化作原来的空气，在火焰的光和热中散发出来的是原来被束缚在里面又来把空气转化为树的太阳光能。在灰烬中的那一小部分参与物质（无机盐），则本来不是来自空气，而是来自固体物质泥土。这些着真是都十分有趣，这样的例子，科学里面简直是俯拾皆是，不胜枚举。

绿色开花植物的幸福生活

大家好，我是一株绿色植物，下面我做一下自我介绍。

同学们呼吸的时候释放二氧化碳，吸入氧气。而在白天或有光的情况下，我进行光合作用，吸收二氧化碳，释放出氧气。与此同时，我时刻都在进行呼吸作用，因为白天有阳光，我可以在我的绿色车间中高效地利用二氧化碳和水生产氧气和淀粉。也就是说，从现象来看，我在白天好像只有光合作用，其实我的呼吸作用一直都在进行着。到了晚上，阳光没有了，车间关闭，我只进行呼吸作用，吸进氧气，呼出二氧化碳。我在呼吸的过程中要消耗体内的一些有机物，而这具有相当重要的意义。因为在呼吸过程中，我利用吸入的氧气将体内的有机物进行分解，使有机物中的能量释放出来，作为我生长、吸收等生理活动不可缺少的动力。同时还有一部分热量变成热散失掉了。

同学们呼吸要通过鼻孔，而我则全身都是“鼻孔”，其中分布最广泛的是在叶片的背面。我身体是由很多细胞构成的，这些细胞都进行呼吸，呼吸的气体通过“鼻孔”进进出出。尤其是阳光足，气温高的时候。为了使自己免于热死，我体内的水分不断的被抽上来，散发出去，并在这个过程中降低自己的温度。当然，在这个抽水的过程中我是被动的，体内的水分不断以水蒸气的形式散发出来使得水柱源源不断地向上运输，形成了水往高处走的奇观。你一定会问：“哪里来的那么多水供你蒸腾呢？”

我们往下看，我的根系十分发达，在根尖的成熟区部分有很多单细胞突起形成的根毛。当细胞外溶液盐浓度高于细胞内溶液盐浓度的时候，我就惨了，细胞内的水分不断流失出去，我感到越来越渴，唯一拯救我的方法就是赶快给我浇水，但是注意水量要适度。适量的水可以稀释细胞外溶液盐浓度，使得细

胞外溶液盐浓度低于细胞内溶液盐浓度的，细胞外的水分不断进入细胞，我大口大口的咽着这些自己流过来的水，感到十分幸福。

这些水中携带着我生长所必需的无机盐，由于蒸腾作用不断的使水通过木质部向上运输，无机盐就像坐电梯一样，伴随水到达各个需要的细胞处。而在这个时候表皮韧皮部的筛管管道内许多有机物在向下运输，运输到各个需要的细胞处。

我作为绿色植物是一个整体，其中各个部分各司其职，各个作用相互协调，植物体生活方式的奥秘已经为你揭开，感悟我们常见的绿色开花植物，居然有着如此协调而幸福的生活……